

Simulador de Escalonamento de Processos

Elder Rayan Oliveira Silva
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@eldrayan

Espedito Ramom Mascena Ricarto
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@RamomRicarto

Manoel Junio Duarte da Silva
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@Junio404

Pedro Yan Alcantara Palácio
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@pedropalacio

Sabrina Alencar Soares
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@sabrinaalencar

Samuel Wagner Tiburi Silveira
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@samsilveira

Sebastião Sousa Soares
UFCA - Universidade Federal do Cariri
@SebastiaoSoares

Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento e a avaliação estatística de um simulador de escalonamento de processos para sistemas operacionais. Foram comparadas três políticas clássicas (FCFS, Round Robin e Prioridade Estática), uma política adaptada (SJF Não-Preemptivo com Estimativa) e uma abordagem própria denominada Prioridade Dinâmica Baseada em Histórico (PDBH). Através da execução de 20.000 simulações completas (4.000 cargas de trabalho distribuídas em quatro cenários sob 5 políticas com 1.000 sementes), avaliou-se o *trade-off* entre o Tempo de Retorno (*Turnaround*), a Equidade (Índice de Jain) e o custo sistêmico (Trocas de Contexto). Os resultados demonstram o alto nível de inanição em políticas de prioridade estática e os altos custos de troca de contexto do Round Robin. Em relação ao algoritmo proposto (PDBH), os dados revelam que aplicar pontuações dinâmicas de histórico em arquiteturas estritamente não preemptivas não traz benefícios na prática, cenário no qual o algoritmo não obteve ganhos, apresentando resultados estatisticamente equivalentes ao FCFS em todas as métricas observadas.

Index Terms—Sistemas Operacionais, Escalonamento de Processos, Simulação, Avaliação de Desempenho.

I. INTRODUÇÃO

O escalonamento de processos é uma das funções mais críticas de um Sistema Operacional, responsável por multiplexar o uso do processador (CPU) entre diversas tarefas concorrentes [1], [3]. A escolha da política de escalonamento afeta diretamente o desempenho percebido pelo usuário e a eficiência global do sistema, exigindo um equilíbrio constante entre métricas conflitantes, como a minimização do tempo de espera e a garantia de justiça (equidade) na alocação de recursos.

Políticas clássicas apresentam comportamentos teóricos bem estabelecidos [2], [1]: abordagens baseadas em ordem de chegada (FCFS) são simples, mas vulneráveis ao efeito

comboio; o fatiamento de tempo (*Round Robin*) promove justiça à custa de frequentes trocas de contexto; e algoritmos baseados em prioridade estática otimizam a execução de tarefas críticas, mas introduzem o risco crônico de inanição (*starvation*) para processos menos favorecidos.

Para analisar essas dinâmicas de forma empírica e reprodutível, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador de eventos discretos. Além de implementar os algoritmos clássicos obrigatórios (FCFS, Round Robin, Prioridade Estática e SJF), o projeto propõe e avalia de forma aprofundada a Prioridade Dinâmica Baseada em Histórico (PDBH). Este algoritmo próprio, de natureza não preemptiva, visa mitigar a inanição por meio da aplicação de bônus atrelados ao tempo de espera e penalidades proporcionais ao consumo acumulado de CPU.

Através de um rigoroso protocolo experimental com 20.000 execuções (1.000 cargas independentes por cenário), este artigo avalia o desempenho estrutural e estatístico desses algoritmos sob quatro cenários distintos de carga de trabalho. O objetivo principal é quantificar os *trade-offs* sistêmicos e investigar criticamente o impacto, os custos introduzidos e a eficácia mecânica do algoritmo próprio (PDBH) em comparação às soluções clássicas.

II. MODELO DA SIMULAÇÃO

Esta seção descreve o modelo arquitetural adotado pelo motor de simulação para representar o comportamento de um sistema operacional monoprocesso.

A. Tempo discreto e eventos

A simulação é baseada em eventos e controlada por uma unidade de tempo discreta denominada *tick*. O motor avança no tempo processando as transições de estado dos processos.

B. Processos e rajadas

Cada processo é modelado como uma sequência alternada de rajadas de execução na CPU e requisições de Entrada/Saída (E/S). Os processos chegam ao sistema em instantes de tempo predeterminados e são inseridos na fila de prontos.

C. Modelo de E/S

Quando um processo solicita uma operação de E/S, ele abandona a CPU e passa para o estado de bloqueio. Ao concluir o tempo necessário para a operação, o processo retorna à fila de prontos, recebendo um novo instante de entrada (*ready_since*) para fins de desempate e cálculo de espera.

D. Troca de contexto

A troca de contexto impõe um custo fixo ao sistema. Quando a CPU é repassada para um processo com Identificador de Processo (PID) diferente do que estava em execução anteriormente, adiciona-se o custo de 1 *tick* ao tempo total. O primeiro despacho da simulação não acarreta esse custo.

E. Informações observáveis pelos escalonadores

Para garantir a ausência de conhecimento futuro, os escalonadores tomam decisões baseadas exclusivamente no estado presente e passado. Nenhuma política tem acesso à duração de rajadas futuras, ao tempo restante de execução ou a informações sobre processos que ainda não chegaram ao sistema.

III. ALGORITMOS

Esta seção detalha os algoritmos de escalonamento implementados.

A. FCFS

O FCFS (*First-Come, First-Served*) foi implementado como uma política não preemptiva. A fila de prontos é ordenada pelo par (*ready_since*, *PID*): seleciona-se primeiro o processo que está há mais tempo continuamente pronto e, em caso de empate no tempo, o menor PID determina a escolha. Ao retornar de E/S, o processo recebe um novo *ready_since* correspondente ao instante da conclusão da operação. A política é consultada apenas quando a CPU está livre; chegadas ou fins de E/S não causam preempção.

B. Round Robin

O Round Robin (RR) usa uma fila FIFO e um *quantum* padrão de 4 *ticks*. A cada despacho, o contador do *quantum* é reiniciado. Se a rajada de CPU termina antes ou no mesmo *tick* em que o *quantum* se esgota, ocorre a conclusão natural, sem registro de preempção. Quando o *quantum* termina e ainda resta CPU, eventos de fim de E/S e novas chegadas do mesmo *tick* são inseridos primeiro. O processo preemptado recebe um novo *ready_since* e é reinserido no fim da fila.

C. Prioridade Não Preemptiva

Nesta política, valores numéricos menores representam prioridades mais altas (0 a 9). A fila é ordenada pela tupla (*prioridade*, *ready_since*, *PID*). A prioridade é estática. A política é estritamente não preemptiva: a chegada de um processo mais prioritário não interrompe a rajada em andamento. A reordenação só afeta o próximo despacho.

D. SJF Não-Preemptivo com Estimativa

O SJF (*Shortest Job First*) clássico foi adaptado para estimar o próximo pico de CPU utilizando uma média móvel exponencial: $\tau_{n+1} = \alpha \tau_n + (1 - \alpha) \tau_n$, com fator de decaimento $\alpha = 0,5$ e estimativa inicial $\tau_0 = 10,0$. É puramente não preemptivo, priorizando tarefas com a menor estimativa e usando o tempo de chegada para desempate.

E. Algoritmo Proposto: Prioridade Dinâmica Baseada em Histórico (PDBH)

O PDBH foi desenvolvido como uma iniciativa para mitigar o risco crônico de inanição (*starvation*) da política de Prioridade Estática não preemptiva. O modelo recompensa processos que aguardam muito tempo na fila e penaliza os que monopolizam a CPU, inspirado nos conceitos de envelhecimento (*aging*) e em Filas de Múltiplo Nível com Realimentação [1], [3].

O PDBH recalcula a prioridade efetiva de cada processo dinamicamente a cada ponto de decisão (despacho). Menores valores numéricos indicam maior prioridade. O cálculo é definido por:

$$\text{Score} = \text{Prioridade_Estatica} - \text{Bonus_Espera} + \text{Penalidade_CPU}$$

Onde o bônus de espera equivale a $\lfloor (\text{Tempo_Atual} - \text{Ready_Since})/10 \rfloor$ (1 ponto de melhora a cada 10 *ticks* na fila) e a penalidade por CPU equivale a $\lfloor \text{CPU_Consumida}/5 \rfloor$ (1 ponto de piora a cada 5 *ticks* processados no total). Empates na pontuação final são resolvidos pelo menor tempo de entrada na fila (*ready_since*) e, em seguida, pelo menor PID. O algoritmo opera de forma não preemptiva.

IV. METODOLOGIA

Para garantir alta significância estatística, o protocolo experimental contou com 20.000 execuções isoladas (4 cenários $\times$ 1.000 sementes $\times$ 5 algoritmos). Foram definidos quatro cenários de carga de trabalho:

- **Equilibrado:** Mix proporcional de processos.
- **I/O-Bound:** Tarefas realizam frequentes bloqueios de E/S.
- **CPU-Bound:** Tarefas de longa duração de processamento e pouca E/S.
- **Desbalanceado:** 70% dos processos são injetados com alta prioridade.

Em cada cenário, os cinco algoritmos processaram 1.000 cargas de trabalho idênticas (1.000 processos cada, gerados por *seeds* aleatórias). As métricas principais analisadas

foram o Tempo de Retorno Médio (*Turnaround*), o total de Trocas de Contexto e o Índice de Jain do Slowdown (métrica de equidade/justiça) [4]. Os gráficos apresentam a média e o Intervalo de Confiança de 95% (IC95% = média $\pm 1,96 \cdot s/\sqrt{n}$, com $n = 1.000$).

V. RESULTADOS

Esta seção apresenta os dados estatísticos consolidados. As Figuras 1, 2 e 3 exibem as métricas de Turnaround (em ticks), Índice de Jain (em %) e Trocas de Contexto (ocorrências), respectivamente, identificando claramente cenários, algoritmos, unidades de medida e IC95%.

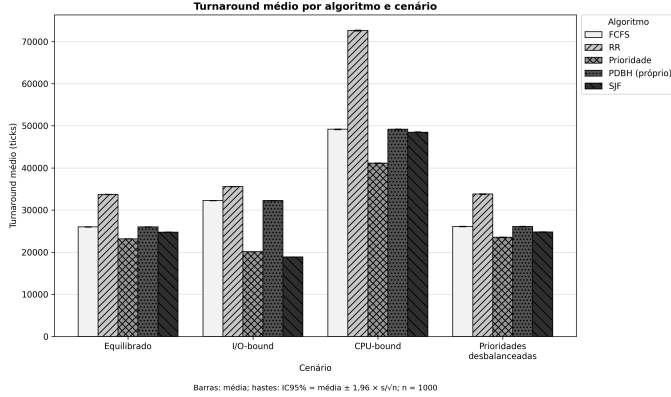


Figura 1. Turnaround médio com IC95% (unidade: ticks; $n = 1000$).

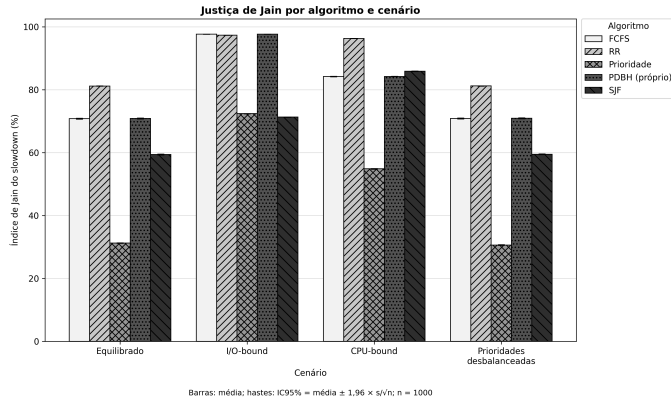


Figura 2. Equidade: Índice de Jain do Slowdown com IC95% (unidade: %; $n = 1000$).

A. Cenário: Equilibrado

No cenário equilibrado, os resultados para a métrica de Turnaround Médio (em ticks) foram:

- FCFS: 26.012,90 [IC95%: 25.960,60 – 26.065,20]
- Round Robin: 33.723,02 [IC95%: 33.661,05 – 33.784,99]
- Prioridade: 23.192,87 [IC95%: 23.156,58 – 23.229,16]
- PDBH (Proposto): 26.014,19 [IC95%: 25.961,88 – 26.066,50]
- SJF: 24.764,33 [IC95%: 24.718,16 – 24.810,51]

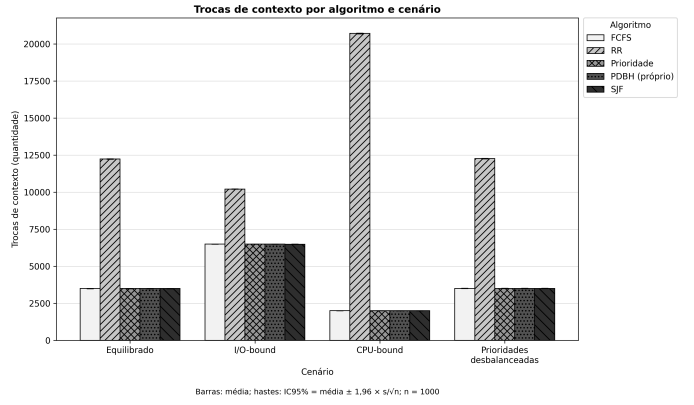


Figura 3. Custo Sistemico: Trocas de Contexto com IC95% (unidade: ocorrências; $n = 1000$).

Para a métrica de Equidade (Índice de Jain do Slowdown):

- FCFS: 70,79% [IC95%: 70,66% – 70,91%]
- Round Robin: 81,18% [IC95%: 81,14% – 81,21%]
- Prioridade: 31,24% [IC95%: 31,15% – 31,32%]
- PDBH (Proposto): 70,84% [IC95%: 70,72% – 70,97%]
- SJF: 59,42% [IC95%: 59,30% – 59,54%]

O volume de Trocas de Contexto acompanhou a natureza preemptiva das políticas. O Round Robin contabilizou 12.238,93 trocas [IC95%: 12.223,45 – 12.254,42], enquanto os algoritmos não preemptivos registraram 3.495,85 trocas (FCFS, Prioridade e PDBH) e 3.495,04 trocas (SJF).

B. Cenário: I/O-Bound

No cenário de alta intensidade de Entrada/Saída (I/O-Bound), os resultados para o Turnaround Médio (em ticks) foram:

- FCFS: 32.271,82 [IC95%: 32.255,13 – 32.288,51]
- Round Robin: 35.593,93 [IC95%: 35.574,73 – 35.613,12]
- Prioridade: 20.114,31 [IC95%: 20.104,00 – 20.124,63]
- PDBH (Proposto): 32.270,54 [IC95%: 32.253,84 – 32.287,23]
- SJF: 18.863,01 [IC95%: 18.853,15 – 18.872,87]

Para a métrica de Equidade (Índice de Jain do Slowdown):

- FCFS: 97,66% [IC95%: 97,66% – 97,67%]
- Round Robin: 97,34% [IC95%: 97,33% – 97,35%]
- Prioridade: 72,40% [IC95%: 72,38% – 72,43%]
- PDBH (Proposto): 97,65% [IC95%: 97,64% – 97,66%]
- SJF: 71,29% [IC95%: 71,27% – 71,32%]

O número de Trocas de Contexto refletiu a preempção no Round Robin, que contabilizou 10.212,93 trocas [IC95%: 10.208,70 – 10.217,16]. Os algoritmos não preemptivos registraram 6.498,24 trocas (FCFS, Prioridade e PDBH) e 6.489,28 trocas (SJF).

C. Cenário: CPU-Bound

Para o cenário CPU-Bound, caracterizado por rajadas longas de processamento e poucas requisições de E/S, os resultados para o Turnaround Médio (em ticks) foram:

- FCFS: 49.181,23 [IC95%: 49.109,78 – 49.252,68]
- Round Robin: 72.641,09 [IC95%: 72.552,91 – 72.729,26]
- Prioridade: 41.158,76 [IC95%: 41.112,98 – 41.204,54]
- PDBH (Proposto): 49.194,68 [IC95%: 49.123,10 – 49.266,26]
- SJF: 48.486,01 [IC95%: 48.417,08 – 48.554,94]

Para a métrica de Equidade (Índice de Jain do Slow-down):

- FCFS: 84,18% [IC95%: 84,13% – 84,24%]
- Round Robin: 96,29% [IC95%: 96,28% – 96,30%]
- Prioridade: 54,84% [IC95%: 54,77% – 54,92%]
- PDBH (Proposto): 84,23% [IC95%: 84,18% – 84,28%]
- SJF: 85,87% [IC95%: 85,81% – 85,93%]

As Trocas de Contexto refletiram a retenção da CPU: o Round Robin atingiu 20.717,28 trocas [IC95%: 20.699,02 – 20.735,54], enquanto os algoritmos não preemptivos registraram exatamente 1.998,40 trocas [IC95%: 1.996,78 – 2.000,02].

D. Cenário: Desbalanceado (70% Alta Prioridade)

Neste cenário, onde a grande maioria dos processos chega com prioridade estática alta, os resultados para o Turnaround Médio (em ticks) foram:

- FCFS: 26.094,38 [IC95%: 26.040,37 – 26.148,39]
- Round Robin: 33.808,46 [IC95%: 33.745,21 – 33.871,71]
- Prioridade: 23.557,91 [IC95%: 23.518,19 – 23.597,62]
- PDBH (Proposto): 26.095,25 [IC95%: 26.041,23 – 26.149,27]
- SJF: 24.828,21 [IC95%: 24.781,43 – 24.874,98]

Para a métrica de Equidade (Índice de Jain do Slow-down):

- FCFS: 70,89% [IC95%: 70,77% – 71,01%]
- Round Robin: 81,19% [IC95%: 81,15% – 81,23%]
- Prioridade: 30,62% [IC95%: 30,53% – 30,71%]
- PDBH (Proposto): 70,94% [IC95%: 70,81% – 71,06%]
- SJF: 59,50% [IC95%: 59,38% – 59,62%]

As Trocas de Contexto mantiveram o padrão: 12.265,98 trocas para o Round Robin [IC95%: 12.250,34 – 12.281,62] e 3.504,01 trocas para as políticas não preemptivas (FCFS, Prioridade, PDBH) e 3.503,19 trocas (SJF).

VI. DISCUSSÃO E ANÁLISE DO ALGORITMO PDBH

A análise estatística massiva de 20.000 execuções confirma categoricamente os *trade-offs* sistêmicos. A política de Prioridade Estática obteve baixos tempos de Turnaround, mas induziu severa inanição (Jain em 30,62% no cenário desbalanceado). O SJF aproximou-se do ótimo em Turnaround no cenário I/O-Bound (18.863 ticks), mas sacrificou a justiça relativa (Jain de 71,29%). O Round

Robin garantiu alta equidade em todos os cenários (Jain acima de 81% e até 97,34%), mas à custa de elevado Turnaround devido ao alto volume de trocas de contexto (mais de 20.700 trocas em CPU-Bound).

A. Custo Sistêmico de Trocas de Contexto

Um resultado notável nos dados é a quase perfeita igualdade no número de trocas de contexto entre os algoritmos FCFS, Prioridade Estática, PDBH e SJF. Essa paridade decorre diretamente da **natureza não preemptiva** dessas quatro políticas:

- Em qualquer algoritmo não preemptivo, um processo que assume o processador executa sua rajada de CPU até o fim ou até solicitar uma operação de E/S.
- A quantidade total de rajadas de CPU e bloqueios de E/S é uma propriedade intrínseca da carga de trabalho gerada. Alterar a ordem da fila de prontos muda *quando* cada processo executa, mas não *fraciona* suas rajadas.
- Por outro lado, o Round Robin é a única política estritamente preemptiva avaliada. Ao fatiar rajadas longas pelo *quantum* ($q = 4$), o Round Robin multiplica as trocas de contexto em até 10,3 vezes (atingindo 20.717 trocas em CPU-Bound, contra apenas 1.998 nos não preemptivos).

B. Análise e Equivalência do Algoritmo Próprio (PDBH)

O algoritmo PDBH não superou os modelos clássicos e apresentou sobreposição estatística completa de seus Intervalos de Confiança (IC95%) com o FCFS em todos os cenários. A escala ampliada para $n = 1.000$ execuções reduziu a margem de erro dos intervalos de confiança em um fator de $\sqrt{10} \approx 3,16$ (redução de $\approx 68,4\%$), comprovando que essa equivalência não é ruído amostral, mas uma propriedade matemática intrínseca decorrente da **ausência de preempção**.

Em cenários CPU-Bound, durante a execução de uma tarefa longa, todas as demais tarefas na fila acumulam bônus de espera na mesma taxa, mantendo inalterada a ordem relativa de chegada quando o processador é liberado. Em cenários I/O-Bound, os constantes bloqueios reiniciam o tempo na fila (*ready_since*), impedindo que os processos atinjam os limiares de acúmulo de bônus. Assim, sem suporte a preempção instantânea, o PDBH degrada-se funcionalmente para o FCFS, adicionando apenas a complexidade computacional $O(N)$ de reordenação a cada despacho.

C. Convergência Estatística ($N = 10$ a $N = 1000$)

A análise de sensibilidade amostral (Figura 4) evidencia a rápida convergência assintótica das médias à medida que a amostragem avança de $N = 10$ até $N = 1.000$. Observa-se que o ordenamento relativo dos algoritmos já se manifesta estável desde $N = 100$, enquanto a ampliação para $N = 1.000$ estreita as bandas de incerteza para amplitudes quase imperceptíveis, confirmando a robustez metodológica dos resultados.

Convergência Assintótica e Estreitamento do IC95% (N = 10 até N = 1000)

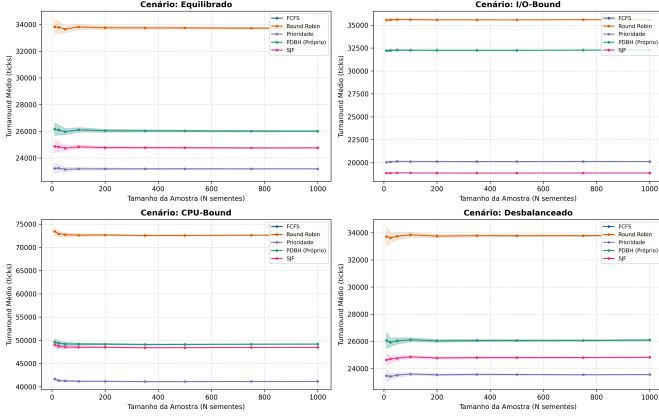


Figura 4. Curva de Convergência Assintótica e Estreitamento do IC95% de N = 10 a N = 1000 (Turnaround médio em ticks).

VII. CONCLUSÃO

A execução em larga escala (20.000 simulações com controle determinístico de sementes) comprovou formalmente os *trade-offs* fundamentais da teoria de escalonamento. Os dados empíricos demonstraram que o algoritmo PDBH, devido à sua natureza estritamente não preemptiva, converge identicamente para a política FCFS, reforçando a premissa teórica de que políticas dinâmicas de histórico exigem fatiamento preemptivo de tempo para produzir efeitos práticos de balanceamento de carga e equidade.

REFERÊNCIAS

- [1] A. S. Tanenbaum e H. Bos, *Sistemas Operacionais Modernos*, 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- [2] A. Silberschatz, P. B. Galvin, e G. Gagne, *Fundamentos de Sistemas Operacionais*, 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- [3] W. Stallings, *Sistemas Operacionais: Projetos e Princípios de Implementação*, 8ª ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- [4] R. Jain, D.-M. Chiu, e W. R. Hawe, "A Quantitative Measure of Fairness and Constrained Resource Allocation for Computing Systems," *DEC Research Report TR-301*, Digital Equipment Corporation, 1984.